Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ

2026-27

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

(η «κεντρική» μονάδα επεξεργασίας)

https://mixstef.github.io/courses/csintro/

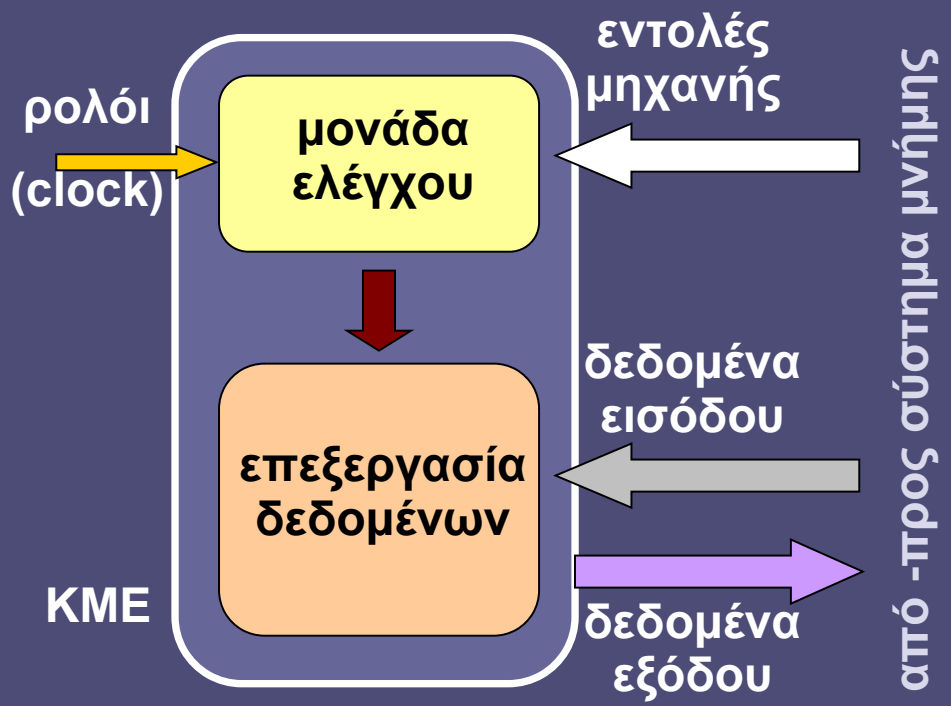
Μ.Στεφανιδάκης



Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ)

- Central Processing Unit (CPU)
  - Το υπολογιστικό τμήμα κάθε επεξεργαστικού πυρήνα (core)
  - Εκτέλεση πράξεων στα δεδομένα
- Κύριες κατηγορίες πράξεων
  - Αριθμητικές-λογικές πράξεις
  - Μεταφορές δεδομένων από-προς μνήμη/καταχωρητές
  - Συγκρίσεις και διακλάδωση υπό συνθήκη
- Επιλογή επιθυμητής πράξης
  - Εντολές μηχανής (σειρές από bits)
  - Πρόγραμμα: ακολουθία εντολών μηχανής

Τα μέρη μιας ΚΜΕ (CPU)

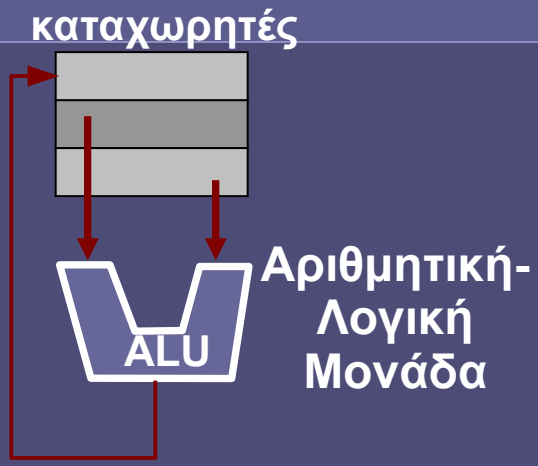


- Επεξεργασία δεδομένων
  - Καθοδήγηση από τη μονάδα ελέγχου
    - Βάσει του προγράμματος εκτέλεσης (εντολών)

Επεξεργασία δεδομένων

- Ποιος εκτελεί τις πράξεις μεταξύ δεδομένων;
  - Αριθμητικές – λογικές μονάδες (ΑΛΜ)
    - Arithmetic – Logic Units (ALUs)
  - Διαφορετικές μονάδες για πράξεις ακεραίων και αριθμών κινητής υποδιαστολής
- Από πού προέρχονται τα δεδομένα εισόδου στις ΑΛΜ και πού αποθηκεύεται το αποτέλεσμα της πράξης;
  - Καταχωρητές
  - Μνήμη

Καταχωρητές (registers)



- Καταχωρητές γενικού σκοπού (general purpose)
  - Αυτόνομες θέσεις αποθήκευσης μέσα στην ΚΜΕ
    - Κάθε καταχωρητής αποθηκεύει μία "λέξη" δεδομένων
  - Γρήγορη προσπέλαση
  - Προσωρινή αποθήκευση δεδομένων
    - Δεδομένα εισόδου και εξόδου ΑΛΜ (ALU)
    - Διευθύνσεις μνήμης

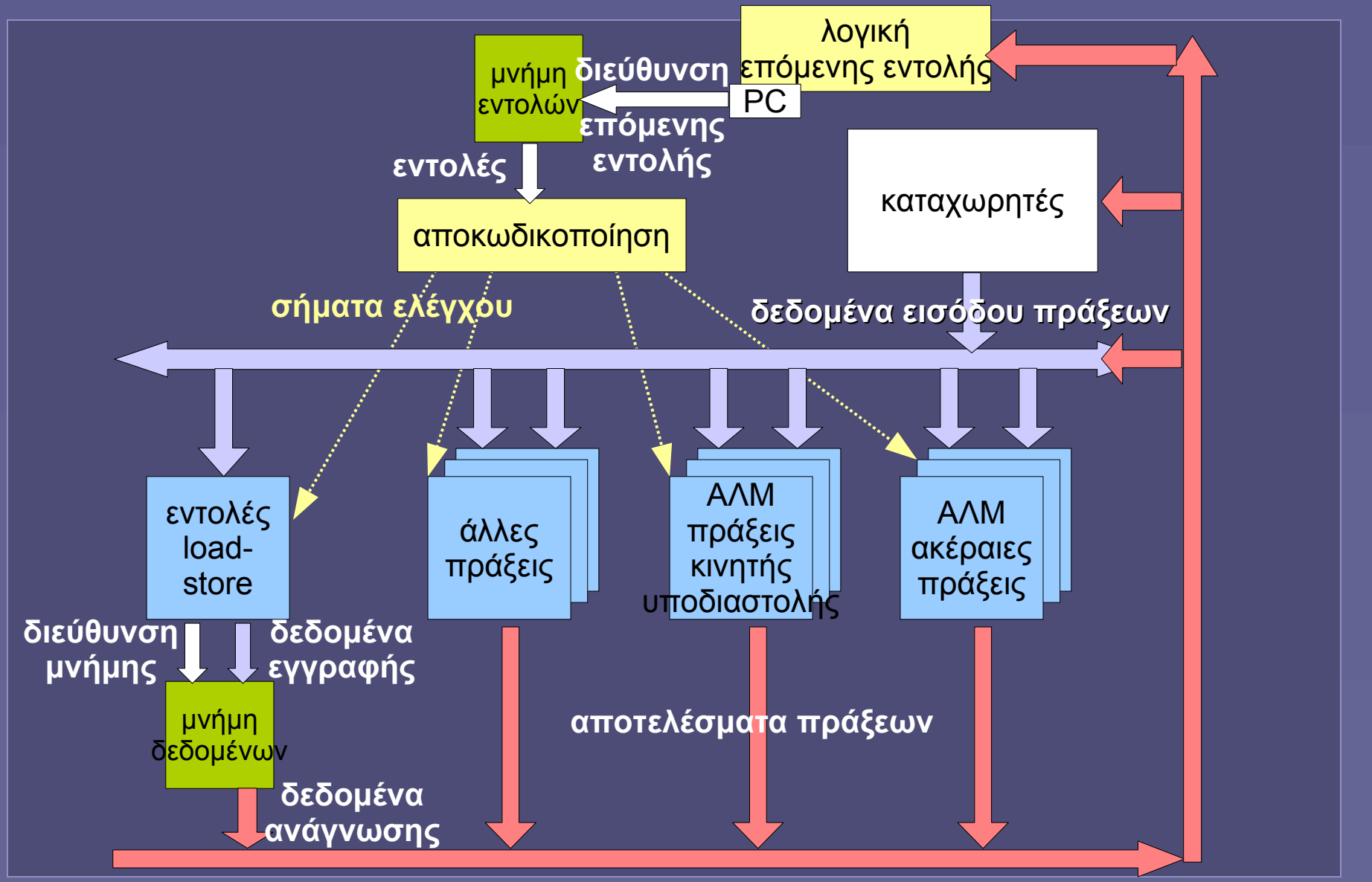
Έλεγχος εκτέλεσης εντολών

- Ποια είναι η επόμενη προς εκτέλεση εντολή;
- Μετρητής προγράμματος
  - Program Counter (PC) ή Instruction Pointer (IP)
  - Καταχωρητής ειδικού σκοπού, περιέχει τη διεύθυνση στη μνήμη της επόμενης εντολής
  - Κατά την εκτέλεση της τρέχουσας εντολής αυξάνεται αυτόματα για να «δείχνει» στην επόμενη εντολή
  - Οι εντολές ενός προγράμματος εκτελούνται σειριακά
    - Η μια μετά την άλλη, όπως βρίσκονται διαδοχικά αποθηκευμένες στη μνήμη

Διακλαδώσεις (branches)

- Πώς αλλάζει η σειριακή ροή εκτέλεσης;
  - Απαραίτητο για την υλοποίηση δομών if … then … else
  - Αλλά και των (πιο σύνθετων) δομών επανάληψης (while, for, κλπ)
  - Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος ο program counter (PC) να μπορεί να πάρει κάποια διαφορετική τιμή
    - Όχι τη διεύθυνση της εντολής που ακολουθεί
    - Αλλά τη διεύθυνση άλλου σημείου του προγράμματος
- Εντολές διακλάδωσης (branch)
  - Αν ισχύει κάποια συνθήκη, φόρτωση του PC με διαφορετική τιμή που ορίζεται από την εντολή διακλάδωσης
    - Η ροή εκτέλεσης μεταβαίνει σε άλλο σημείο του προγράμματος

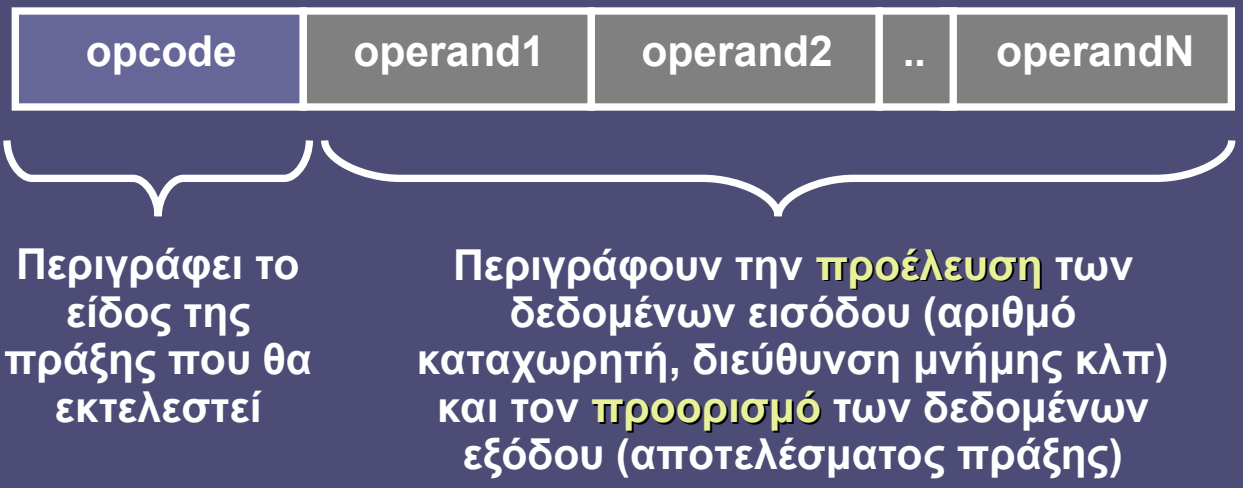
Η σύγχρονη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας



Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών

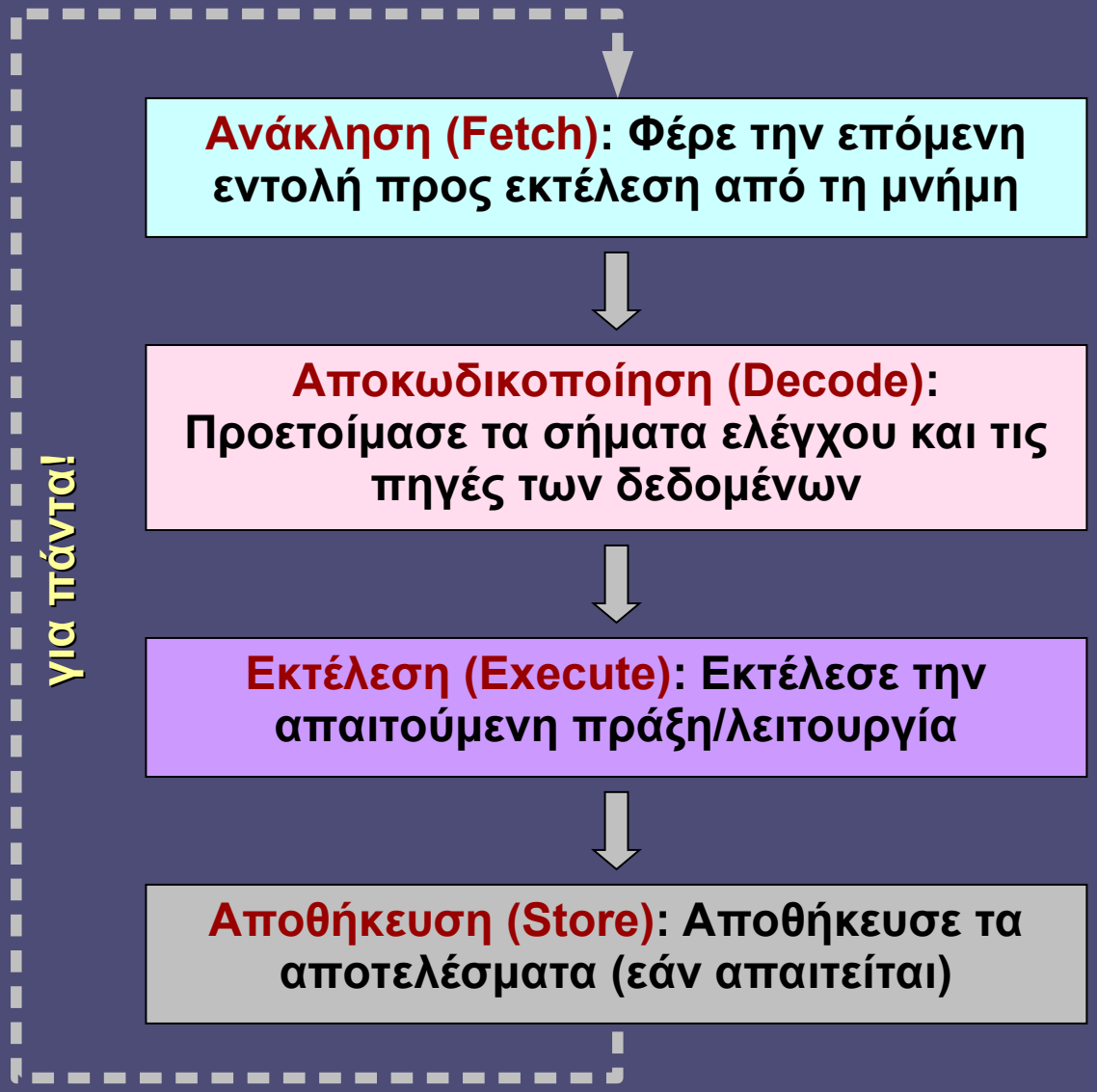
- Τι πρέπει να ξέρουμε για να προγραμματίσουμε έναν επεξεργαστή (instruction set architecture – ISA)
  - Ποιες είναι οι διαθέσιμες εντολές μηχανής
  - Τύποι και προέλευση δεδομένων
  - Ποιους καταχωρητές χρησιμοποιούμε
  - Ποιο το μοντέλο της διαθέσιμης μνήμης
    - Σήμερα: ενιαίος χώρος μνήμης ανά πρόγραμμα, από τη διεύθυνση 0 έως τη μέγιστη δυνατή
  - Πώς αντιδρά ο επεξεργαστής σε εξωτερικές διακοπές και καταστάσεις σφάλματος

Τι περιγράφουν τα bits μιας εντολής μηχανής;

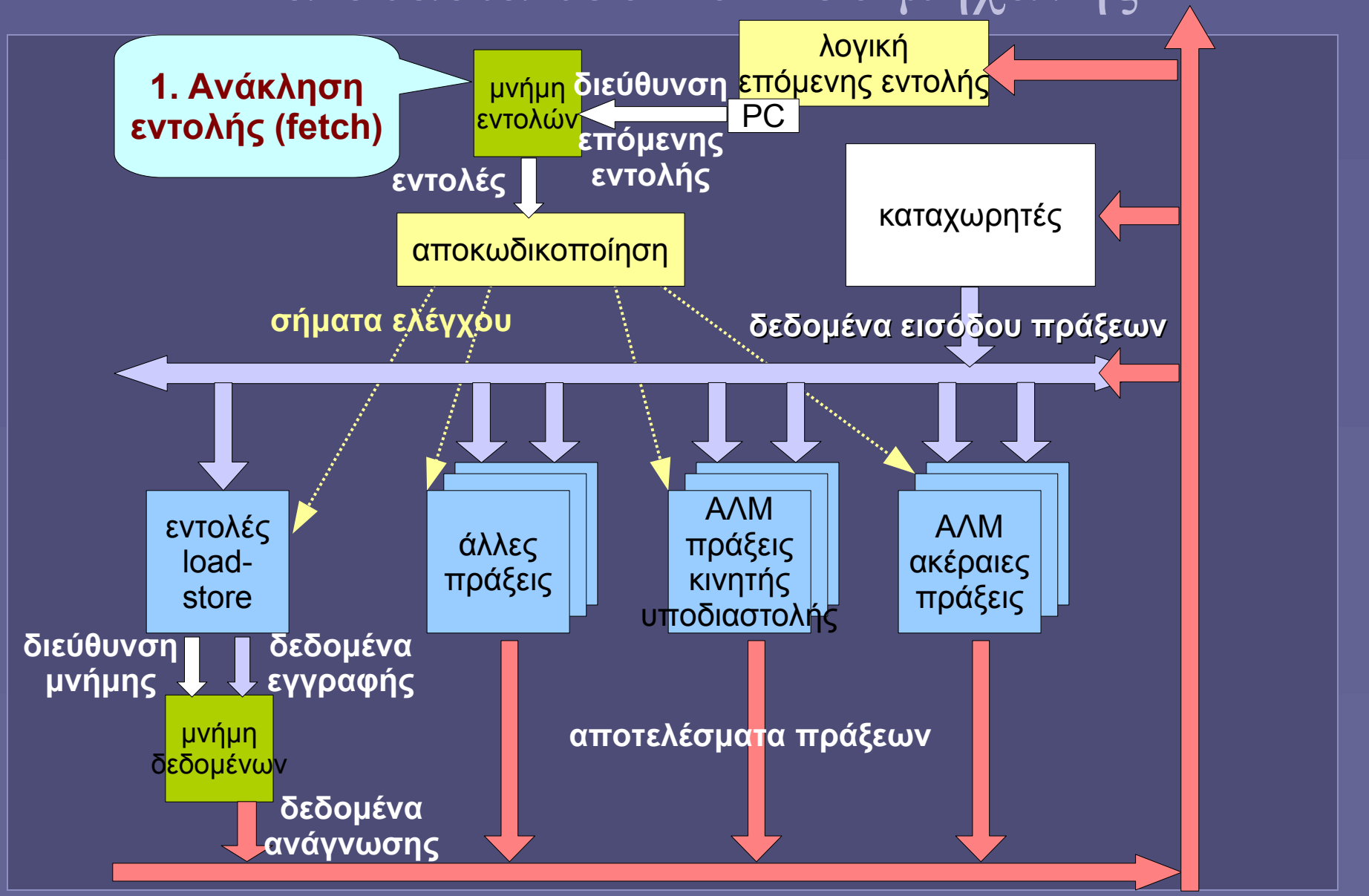


- Το είδος της πράξης προσδιορίζει
  - τον τύπο, των δεδομένων (π.χ. ακέραιοι ή δεκαδικοί)
  - την προέλευση των δεδομένων (π.χ. από καταχωρητή ή από τη μνήμη ή μια σταθερή τιμή)
  - και τον αριθμό των δεδομένων που συμμετέχουν στην πράξη

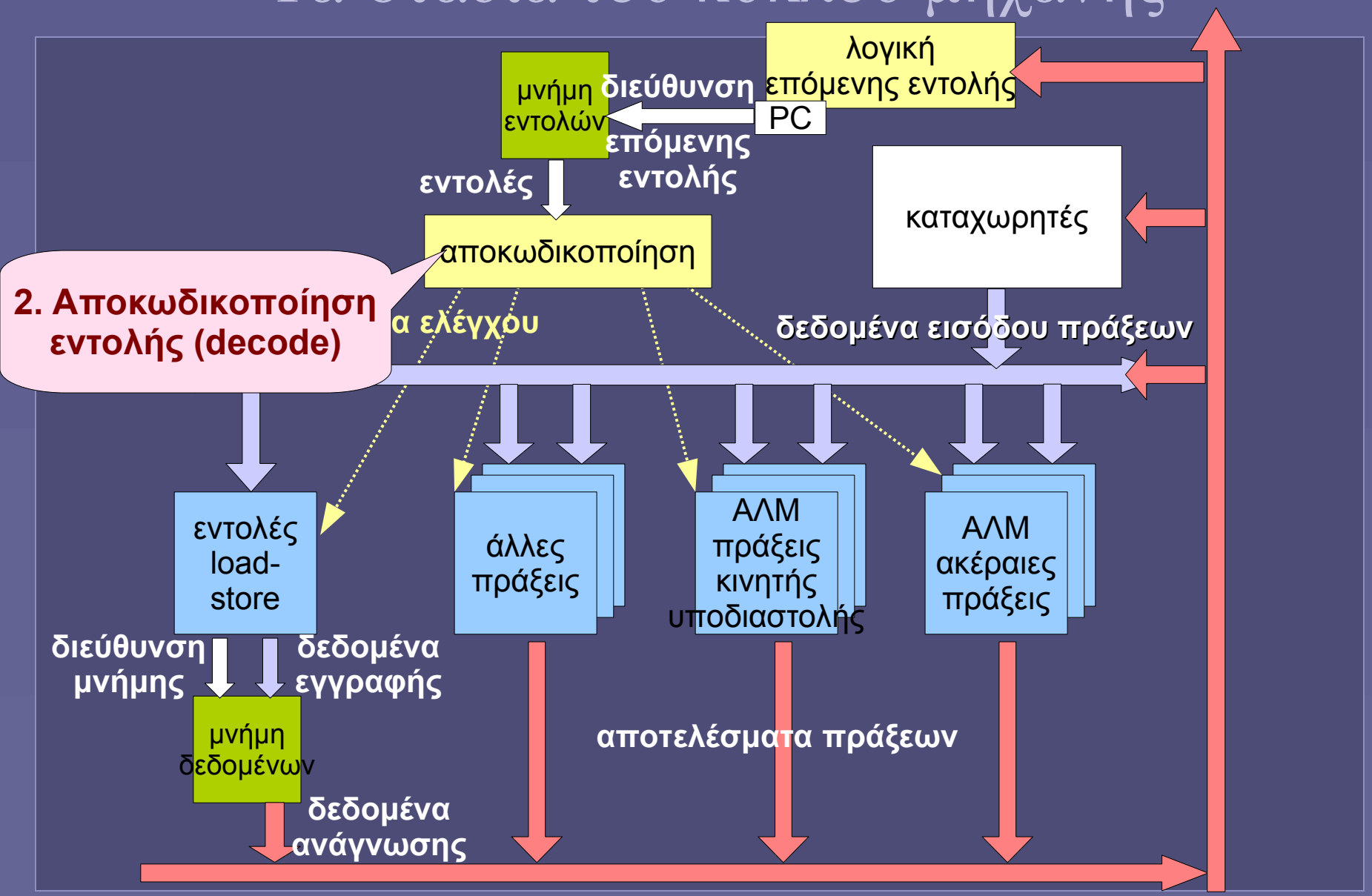
Εκτέλεση εντολών: ο κύκλος μηχανής



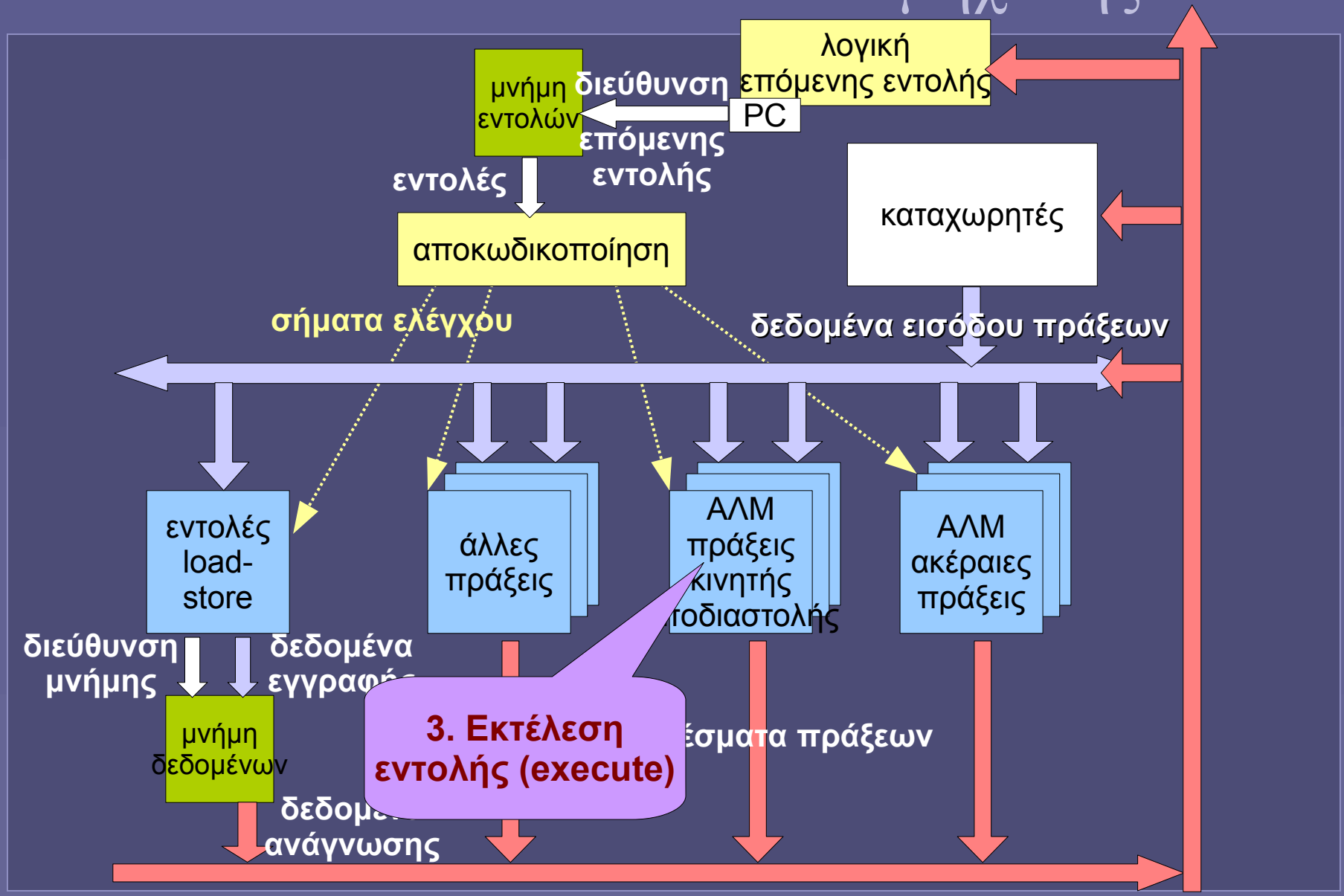
Τα στάδια του κύκλου μηχανής



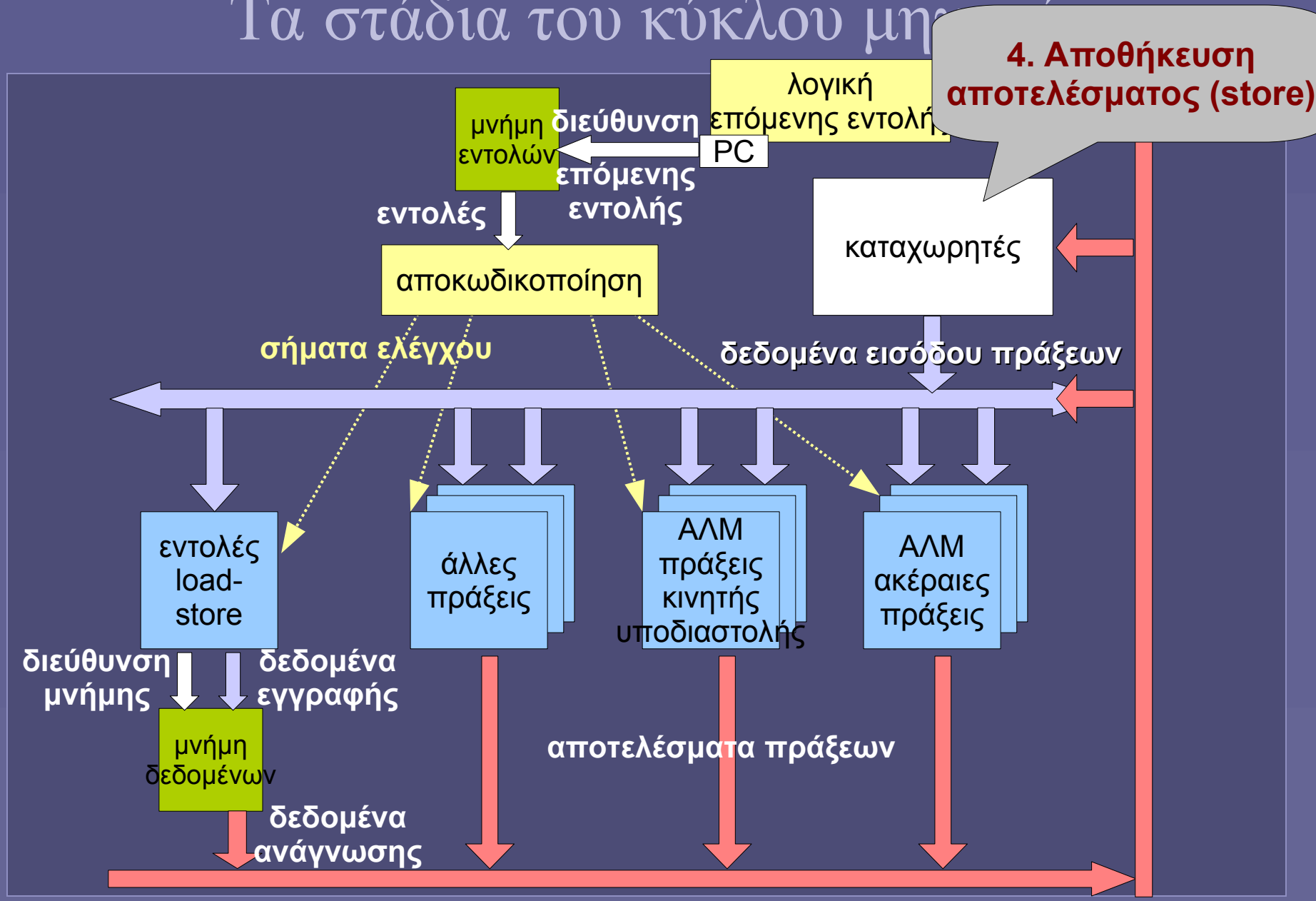
Τα στάδια του κύκλου μηχανής



Τα στάδια του κύκλου μηχανής



Τα στάδια του κύκλου μη



Διακοπές και Σφάλματα

- Ο κύκλος μηχανής επαναλαμβάνεται συνεχώς
  - Είτε με την επόμενη εντολή μηχανής είτε με την εντολή μετά από διακλάδωση
- Εκτός αν συμβεί μια διακοπή ή ένα σφάλμα
  - Διακοπή (interrupt): προκαλείται από εξωτερική συσκευή ως αίτηση εξυπηρέτησης, οδηγώντας έναν ακροδέκτη εισόδου του επεξεργαστή από 0 σε 1 (ή ανάποδα).
  - Σφάλμα (exception): κατά την εκτέλεση μιας εντολής μηχανής, λόγω π.χ. διαίρεσης δια 0, προσπέλασης άκυρης διεύθυνσης μνήμης κ.ά.

Αντίδραση σε διακοπές

- Διακόπτεται το εκτελούμενο πρόγραμμα
  - Αφού ολοκληρωθεί η τρέχουσα εντολή
- Αποθηκεύονται οι τιμές των καταχωρητών και ο Program Counter
  - Δηλαδή, η κατάσταση του προγράμματος
- Η εκτέλεση μεταβαίνει σε θέση μνήμης προκαθορισμένη για κάθε είδος διακοπής
  - Όπου το λειτουργικό σύστημα έχει τοποθετήσει μια διακλάδωση στη ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής (interrupt service routine – ISR)
- Με την ολοκλήρωση της ρουτίνας εξυπηρέτησης, η εκτέλεση επιστρέφει στο πρόγραμμα που διακόπηκε
  - Αφού αποκατασταθούν οι αποθηκευμένες τιμές των καταχωρητών